มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK

# BUSINESS INTELLIGENCE

## Chapter 4

### Models for Decision Support and Business Intelligence

Asst.Prof. Sakchai Tangprasert (Ph.D. in IT)
Sakchai.t@sci.kmutnb.ac.th

Analytics and Big Data for Accountants
By Jim Lindell
© 2017 Association of International Certified Professional Accountants, Inc.



## 1. Model Management

- แบบจำลองสถานการณ์ (Simulation)
- แบบจำลองฮิวริสติค (Heuristic)
- แบบจำลองทางการเงิน (Financial Model)
- แบบจำลองทางสถิติ (Statistical Model)
- แบบจำลองชนิดอื่น ๆ
- ระบบจัดการฐานแบบจำลอง (Model Base Management System: MBMS)



## 2. แบบจำลองสถานการณ์ (Simulation)

- การสร้างสถานการณ์สมมติ โดยอาศัยข้อเท็จจริงเสมือนสถานการณ์จริง เพื่อทดลองตัดสินใจแก้ปัญหา และวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการทดลองก่อนนำไปใช้แก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริงต่อไป เช่น การวิเคราะห์เชิงเงื่อนไข (What-if Analysis)



## 2.1 คุณลักษณะของแบบจำลองสถานการณ์

- มีการตรวจสอบความถูกต้อง แบบจำลองต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด โดยตรวจสอบทั้งทาง Logic และการคำนวณว่าถูกต้องหรือไม่
- มีเหตุผล เป็นการตรวจสอบว่าผลที่ได้ต้องอยู่ในขอบเขตของผลลัพธ์ที่คาดคะเนไว้และแบบจำลองนั้นทำงานอย่างถูกต้อง โดยสามารถนำผลลัพธ์นั้นมาวิเคราะห์ได้
- ลดความเบี่ยงเบน โดยใช้ค่าสุ่มเดียวกันเพื่อลดความแปรผันและเพิ่มความถูกต้องเมื่อเปรียบเทียบกับองค์ประกอบที่ต่างกันได้
- สามารถเลียนแบบสถานการณ์มากกว่าเป็นการนำเสนอสถานการณ์จริง
- มีการคาดการณ์สถานการณ์จริง ภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ กัน

## 2.2 ชนิดของแบบจำลองสถานการณ์

**แบบจำลองสถานการณ์ความน่าจะเป็น**

- (Probabilistic Simulation)

**แบบจำลองสถานการณ์ที่มีความสัมพันธ์กับเวลา**

- (Time-Independent/Time-Dependent Simulation)

**แบบจำลองสถานการณ์ภาพเสมือนจริง**

- (Visual Simulation)

**แบบจำลองสถานการณ์เชิงวัตถุ**

- (Object-Oriented Simulation)



## 3. แบบจำลองฮิวริสติค

**แบบจำลองฮิวริสติค** (Heuristic) คือ แบบจำลองที่ใช้แก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน กล่าวคือ ปัญหาที่ไม่มีโครงสร้างและปัญหากึ่งโครงสร้าง ซึ่งมีตัวแปรที่มีค่าไม่แน่นอน เนื่องจากการแก้ปัญหาแบบฮิวริสติคโดยแท้จริงแล้วก็คือ การแก้ไขปัญหาโดยอาศัยกฎเกณฑ์ง่าย ๆ ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ในการแก้ปัญหาลักษณะเดียวกันในอดีต จึงทำให้การแก้ปัญหามีความรวดเร็วมากขึ้นนั่นเอง



## 3.1 การนำฮิวริสติคไปใช้ได้เหมาะสมกับเหตุการณ์

1. ข้อมูลที่ป้อนเข้าไม่มีความแน่นอน หรือมีขีดจำกัด
2. เหตุการณ์ปัญหามีความซับซ้อนมากเกินกว่าจะใช้ Optimization Model มาจัดการได้
3. เป็นเหตุการณ์ที่มั่นใจว่า ไม่สามารถใช้อัลกอริทึมที่แน่นอนได้
4. เมื่อใช้ Simulation แล้วมีระยะเวลาในการประมวลผลนานเกินไป
5. เราสามารถนำฮิวริสติคมาทำงานร่วมกับกระบวนการ Optimization เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของกระบวนการ Optimization ให้ดียิ่งขึ้น



## 3.1 การนำฮิวริสติคไปใช้ได้เหมาะสมกับเหตุการณ์ (ต่อ)

6. เมื่อใช้ Optimization หรือใช้ Simulation เพื่อแก้ปัญหาแล้วส่งผลให้ค่าใช้จ่ายสูงเกินไป จึงสามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยหันมาใช้วิธีการโปรแกรม Heuristic แทน ซึ่งจะทำให้ประหยัดต้นทุนได้มากกว่า
7. เมื่อต้องการการประมวลที่ค่อนข้างเป็น Symbolic มากกว่า Numeric เช่น ในระบบ Expert System
8. เป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยตัดสินใจได้ หรือถ้าได้แต่ต้องใช้ความพยายามสูงหรือไม่สะดวก

## 3.2 ตัวอย่างแบบจำลองฮิวริสติค

- บริษัท สยามพืชผล จำกัด มีไร่ผลไม้ 3 แห่ง แต่ละแห่งสามารถเก็บเกี่ยวผลไม้ได้ในปริมาณแตกต่างกน ไร่แห่งที่ 1 เก็บเกี่ยวได้ 5,000 กิโลกรัม ไร่แห่งที่ 2 เก็บเกี่ยวได้ 10,000 กิโลกรัม และไร่แห่งที่ 3 เก็บเกี่ยวได้ 8,000 กิโลกรัม โดยทางบริษัทจะต้องขนส่งผลไม้ไปยังโรงงานของบริษัทเองเพื่อทำการแปรรูปผลไม้ ซึ่งมีทั้งหมด 3 โรงงาน และแต่ละโรงงานสามารถจัดเก็บผลไม้ได้ปริมาณไม่เท่ากันได้แก่ โรงงานที่ 1 สามารถเก็บได้ 4,500 กิโลกรัม โรงงานที่ 2 เก็บได้ 11,000 กิโลกรัม และโรงงานที่ 3 เก็บได้ 7,500 กิโลกรัม ในการขนส่งจะเกิดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง โดยมีอัตราค่าขนส่งซึ่งคิดตามระยะทางจากไร่ผลไม่ไปยังโรงงานทุก ๆ กิโลเมตรที่มีการขนส่งผลไม้ในแต่ละกิโลกรัม (หน่วยเป็น กิโลกรัม-กิโลเมตร)



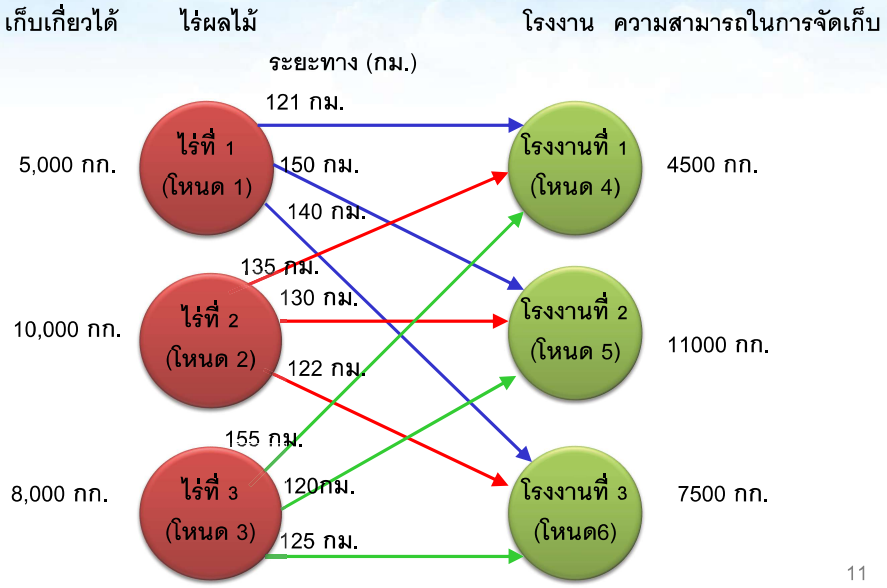
## 3.2 ตัวอย่างแบบจำลองฮิวริสติค (ต่อ)

- ดังนั้นทางบริษัทจึงต้องการทราบปริมาณผลไม้ที่จะต้องขนส่งจากไร่ผลไม้แต่ละแห่งไปยังโรงงานแต่ละแห่ง โดยมีเส้นทางรวมในการขนส่งต่ำที่สุด รายละเอียดเส้นทางขนส่งมีดังนี้

| ไร่ผลไม้ | ระยะทางระหว่างไร่ผลไม้กับโรงงาน (กิโลเมตร) | | |
|---|---|---|---|
| | โรงงานที่ 1 | โรงงานที่ 2 | โรงงานที่ 3 |
| ไร่ที่ 1 | 121 | 150 | 140 |
| ไร่ที่ 2 | 135 | 130 | 122 |
| ไร่ที่ 3 | 155 | 120 | 125 |



## 3.3 แผนภาพข่ายงานแบบจำลองฮิวริสติค






## 3.4 การพิจารณาแบบจำลองฮิวริสติค

1. เริ่มต้นที่การพิจารณาระยะทางการขนส่งผลไม้ที่น้อยที่สุดระหว่างไร่ผลไม้กับโรงงานแปรรูปผลไม้ ซึ่งก็คือ จากไร่ที่ 3 ไปยังโรงงานที่ 2 (120 กม.) ดังนั้น บริษัทจะต้องเริ่มขนส่งผลไม้จากไร่ที่ 3 ไปยังโรงงานที่ 2 ในปริมาณที่ทางโรงงานสามารถรับได้ และในปริมาณที่ไร่สามารถจัดส่งได้ นั่นคือ 8,000 กก. (ไร่ที่ 3 ไม่เหลือผลไม้)
2. จากนั้น พิจารณาระยะทางที่น้อยที่สุดลำดับต่อมา นั่นคือ จากไร่ที่ 1 ไปยังโรงงานที่ 1 (121 กม.) ดังนั้น จะต้องขนส่งผลไม้จากไร่ที่ 1 ไปยังโรงงานที่ 1 ในปริมาณ 4,500 กก. (ไร่ที่ 1 เหลือผลไม้ 500 กก.)
3. พิจารณาระยะทางที่น้อยที่สุดในลำดับต่อมา นั่นคือ จากไร่ที่ 2 ไปยังโรงงานที่ 3 (122 กม.) ดังนั้น จะต้องขนส่งผลไม้จากไร่ที่ 2 ไปโรงงานที่ 3 ในปริมาณ 7,500 กก. (ไร่ที่ 2 เหลือผลไม้ 2,500 กก.)

## 3.4 การพิจารณาแบบจำลองฮิวริสติค (ต่อ)

4. พิจารณาระยะทางที่น้อยที่สุดลำดับต่อมา นั่นคือ จากไร่ที่ 3 ไปยังโรงงานที่ 3 แต่เนื่องจากโรงงานที่ 3 ได้รับผลไม้เต็มจำนวนที่สามารถจัดเก็บได้แล้ว (7,500 กก.) ดังนั้น จึงข้ามการพิจารณาการขนส่งผลไม้มายังโรงงานที่ 3 ไป
5. พิจารณาระยะทางที่น้อยที่สุดลำดับต่อมา นั่นคือ จากไร่ที่ 2 ไปยังโรงงานที่ 2 (130 กม.) ซึ่งสามารถส่งให้โรงงานที่ 2 ได้ 2,500 กก. (ไร่ที่ 2 ไม่เหลือผลไม้)
6. พิจารณาระยะทางที่น้อยที่สุดในลำดับต่อมา นั่นคือ ไร่ที่ 2 ไปยังโรงงานที่ 1 (135 กม.) แต่เนื่องจากไร่ที่ 2 ไม่เหลือผลไม้ในการขนส่งแล้ว จึงข้ามการพิจารณากรณีของการขนส่งผลไม้จากไร่ที่ 2 ไป
7. พิจารณาระยะทางที่น้อยที่สุดลำดับต่อมา นั่นคือ ไร่ที่ 1 ไปยังโรงงานที่ 2 (150 กม.) ซึ่งไร่ที่ 1 เหลือผลไม้ในการขนส่ง 500 กก. และโรงงานที่ 2 ก็สามารถจัดเก็บผลไม้ได้อีก 500 กก. เช่นกัน ดังนั้น จึงสามารถขนส่งผลไม้จากไร่ที่ 1 ไปยังโรงงานที่ 2 ได้ 500 กก. (ไร่ที่ 1 ไม่เหลือผลไม้) เมื่อพิจารณาถึงขั้นตอนนี้แล้ว พบว่า ไร่ผลไม้ทุกไร่ได้ขนส่งผลไม้ไปยังโรงงานต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว จึงหยุดการพิจารณา



## 3.5 แบบจำลองฮิวริสติค (Heuristic)

| ไร่ / โรงงาน | โรงงานที่ 1 | โรงงานที่ 2 | โรงงานที่ 3 | เก็บเกี่ยวได้สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| ไร่ที่ 1 | 4,500 | 500 | - | 5,000 |
| ไร่ที่ 2 | - | 2,500 | 7,500 | 10,000 |
| ไร่ที่ 3 | - | 8,000 | - | 8,000 |
| จัดเก็บได้สูงสุด | 4,500 | 11,000 | 7,500 | |



## 4. แบบจำลองทางการเงิน (Financial Model)

Goal Seek



Scenario



## 4.1 Goal Seek

- ต้องการซื้อรถยนต์ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  - วางเงินดาวน์ 20% ของราคารถยนต์
  - กู้เงินจากธนาคารได้ในอัตราดอกเบี้ย 18 % ต่อปี
  - ต้องการกู้เงินเป็นระยะเวลา 4 ปี
  - สามารถจ่ายเงินในแต่ละเดือนได้สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
- จะสามารถซื้อรถยนต์ในราคาสูงสุดได้คันละเท่าไหร่?
- ตัวอย่างการใช้ Goal Seek ใน Microsoft Excel

## 4.2 Scenario

- ต้องการซื้อบ้านใหม่ โดยมีราคาให้เลือก 2 ราคา คือ 200,000 และ 300,000 บาท และมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  - กู้เงินธนาคารในอัตราดอกเบี้ย 7% ต่อปี
  - วางเงินดาวน์ 20% (ทั้ง 2 ราคา)
  - ระยะเวลาในการกู้ยืมมีให้เลือก 2 แบบ คือ 15 ปี และ 30 ปี
- ต้องการทราบจำนวนเงินที่ต้องจ่ายในแต่ละงวด ในทุก ๆ ทางเลือกที่มี



## 5. แบบจำลองทางสถิติ

- **แบบจำลองทางสถิติ (Statistical Model)** เป็นแบบจำลองที่สร้างขึ้นมาจากหลักการและสูตรคำนวณทางสถิติ โดยส่วนใหญ่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีต และปัจจุบัน เพื่อทำนายหรือพยากรณ์เหตุการณ์หรือข้อมูลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้นจึงอาจเรียกแบบจำลองนี้ว่า “แบบจำลองเชิงพยากรณ์ (Predictive Model) โดยแบบจำลองที่ได้รับความนิยม คือ
  1. การวิเคราะห์แบบมาร์คอฟ
  2. การวิเคราะห์การถดถอย
  3. การพยากรณ์อนุกรมเวลา

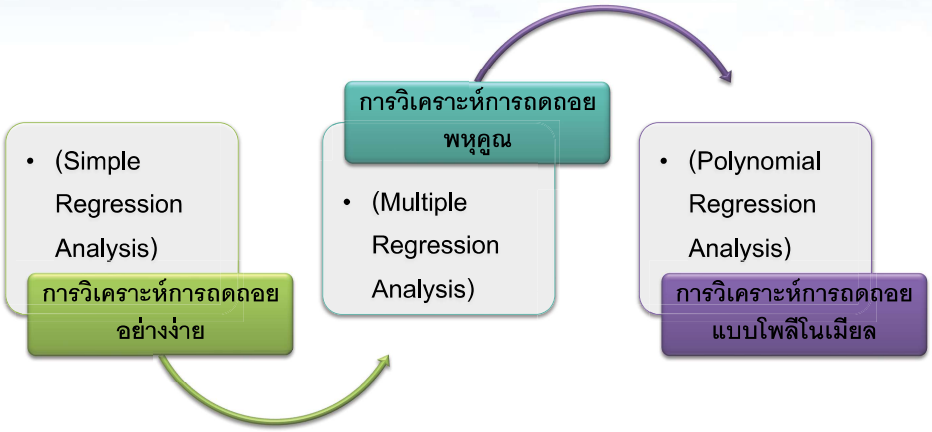


## 6. การวิเคราะห์แบบมาร์คอฟ

- **การวิเคราะห์แบบมาร์คอฟ (Markov Analysis)** คือ การวิเคราะห์แนวโน้มของลำดับเหตุการณ์ โดยแต่ละเหตุการณ์ต้องมีความเกี่ยวข้องกันอยู่ นั่นคือ การเกิดเหตุการณ์ในลำดับถัดไปขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ก่อนหน้าและความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น การคาดการณ์สภาพอากาศในวันพรุ่งนี้ต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในวันนี้ รวมถึงความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศลักษณะต่าง ๆ เป็นต้น



## 7. การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis)



## 7.1 การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย

- เป็นการศึกษาเพื่อหาสมการซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม (Y) 1 ตัวแปร กับตัวแปรอิสระ (X) เพียง 1 ตัวแปร รูปแบบความสัมพันธ์ ของตัวแปรทั้งที่เป็นเส้นตรง และไม่เป็นเส้นตรง เช่น ในการประมาณยอดการขายสินค้า ถ้าผู้ตัดสินใจคิดว่ายอดการขายสินค้าจะขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเพียงอย่างเดียว จะมีลักษณะเป็นเส้นตรง
- โดยที่ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาจะมีผลทำให้ยอดขายสูงขึ้นหรือต่ำลงได้ ดังนั้นจึงเลือกใช้การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย โดยให้ยอดขายสินค้าเป็นตัวแปรตาม (Y) และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเป็นตัวแปรอิสระ (X)



## 7.2 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

- เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม (Y) 1 ตัวแปร กับตัวแปรอิสระ (X) มากกว่า 1 ตัวแปร การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ มีทั้งแบบเชิงเส้น และไม่เป็นเชิงเส้น แต่จะยกตัวอย่างกรณีเชิงเส้น เช่น ในการประมาณยอดขายสินค้า ผู้ตัดสินใจหรือผู้ประมาณคิดว่ายอดขายสินค้าขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ราคาสินค้า และรายได้ของผู้บริโภค
- ดังนั้นจึงเลือกใช้การวิเคราะห์แบบพหุคูณ โดยให้ยอดขายสินค้าเป็นตัวแปรตาม (Y) ซึ่งขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระหลาย ๆ ตัว ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา (X1) และรายได้ของผู้บริโภค (X2)



## 7.3 การวิเคราะห์การถดถอยแบบโพลีโนเมียล

- เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม (Y) 1 ตัวแปร กับตัวแปรอิสระ (X) มากกว่า 1 ตัว โดยความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร แบบไม่เป็นเส้นตรง



## 8. การพยากรณ์อนุกรมเวลา (Time Series Forecasting)

- **อนุกรมเวลา** (Time Series) **หมายถึง** ข้อมูลหรือค่าสังเกตที่เปลี่ยนแลงไปตามลำดับเวลาที่เกิดขึ้น โดยข้อมูลที่สังเกตได้ จะเก็บรวบรวมในช่วงเวลาใดก็ได้ ซึ่งจะทำให้เห็นรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงค่าสังเกตในช่วงเวลาที่ผ่านมาเพื่อใช้ในการพยากรณ์ค่าสังเกตดังกล่าวในอนาคตได้
- **วิธีการพยากรณ์อนุกรมเวลา** (Time Series Forecasting Method) เป็นการวิเคราะห์ลักษณะพฤติกรรมในอดีตของตัวแปรอนุกรมเวลา เพื่อพยากรณ์พฤติกรรมในอนาคต โดยถ้าสามารถค้นพบพฤติกรรมที่เป็นระบบบางอย่างในตัวแปรอนุกรมเวลา ผู้ตัดสินใจก็จะสามารถสร้างแบบจำลองของพฤติกรรมของตัวแปรตาม แล้วนำมาใช้ในการพยากรณ์พฤติกรรมของตัวแปรเหล่านั้นในอนาคตได้

## 8. การพยากรณ์อนุกรมเวลา (Time Series Forecasting) (ต่อ)

- การพยากรณ์อนุกรมเวลา มีความแตกต่างจากการวิเคราะห์การถดถอยในเรื่องของช่วงเวลา คือ การวิเคราะห์การถดถอยเป็นการพิจารณาค่าของข้อมูลในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยไม่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของเวลา และการเปลี่ยนแปลงของตัวแปลตาม ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากตัวแปรอิสระ แต่การพยากรณ์อนุกรมเวลาหรือการวิเคราะห์อนุกรมเวลานั้น เป็นการพิจารณาค่าของข้อมูลที่เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของเวลาเป็นสำคัญ



## 9. แบบจำลองชนิดอื่น ๆ

- **แบบจำลองแถวคอย (Queuing Model)** แบบจำลองที่ใช้คำนวณจำนวนพนักงานที่เหมาะสม เพื่อให้ค่าใช้จ่ายขององค์กรต่ำสุดและลูกค้าไม่ต้องรอรับบริการนานเกินไป ซึ่งมักใช้กับธุรกิจลูกค้าสัมพันธ์ เช่น Call Center จุดชำระค่าบริการและสถานการณ์ที่มีการเข้าแถวรับบริการ โดยแบบจำลองนี้จะทำการคำนวณปริมาณจุดบริการลูกค้าที่เหมาะสม แล้วทดสอบแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ได้รับจากแบบจำลองโดยการสุ่มค่าปริมาณจุดให้บริการลูกค้า



## 10. รูปแบบของแถวคอยแบ่งตามจุดให้บริการและแถวคอย

- การเข้าแถวรอรับบริการจำแนกออกเป็น 3 ประเภท ซึ่งประกอบด้วย

1. มีแถวรับบริการ 1 แถว จะมีจุดให้บริการ 1 จุด เช่น การเข้าแถวรอใช้บริการตู้ ATM
2. มีแถวรับบริการ 1 แถว และมีจุดให้บริการหลายจุด เช่น การเข้าแถวรอรับบริการในธนาคาร
3. มีแถวรับบริการหลายแถว และมีจุดให้บริการหลายจุด เช่น การเข้าแถวรอรับบริการ ณ จุดชำระเงินในซุปเปอร์มาร์เกตและการเข้าแถวรอรับบริการในร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด



## 11. ระบบจัดการฐานแบบจำลอง

- **ระบบจัดการฐานแบบจำลอง (Model Base Management System: MBMS)** แบบจำลองชนิดต่าง ๆ ที่ถูกจัดเก็บในฐานแบบจำลอง จะต้องได้รับการจัดการอย่างดีเพื่อให้การนำออกไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ในบางครั้งแบบจำลองที่ผู้ใช้ต้องการอาจจะไม่ถูกจัดเก็บไว้ในฐานแบบจำลอง ดังนั้นนอกจากการจัดการแบบจำลองในฐานแบบจำลองแล้ว อีกหน้าที่หนึ่งก็คือการสร้างแบบจำลองจากข้อมูลที่ผู้ใช้นำเข้าสู่ระบบ

## 11. ระบบจัดการฐานแบบจำลอง (ต่อ)

- **ระบบจัดการฐานแบบจำลอง** เป็นซอฟต์แวร์ที่เป็นตัวกลางในการติดต่อระหว่างผู้ใช้กับฐานแบบจำลอง หรือ ระหว่างฐานข้อมูลกับฐานแบบจำลอง ทำหน้าที่คล้ายกับซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) กล่าวคือทำหน้าที่ในการจัดการ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง คัดเลือก และประสานการทำงานระหว่างแบบจำลองชนิดต่าง ๆ ในฐานแบบจำลอง ส่วนหน้าที่ที่มากขึ้นเช่น การให้เหตุผลในการเลือกแบบจำลองหรือการให้เหตุผลสำหรับผลลัพธ์ที่ได้นั้น อาจจะต้องอาศัย A.I. เข้ามาสนับสนุนการทำงานดังกล่าว

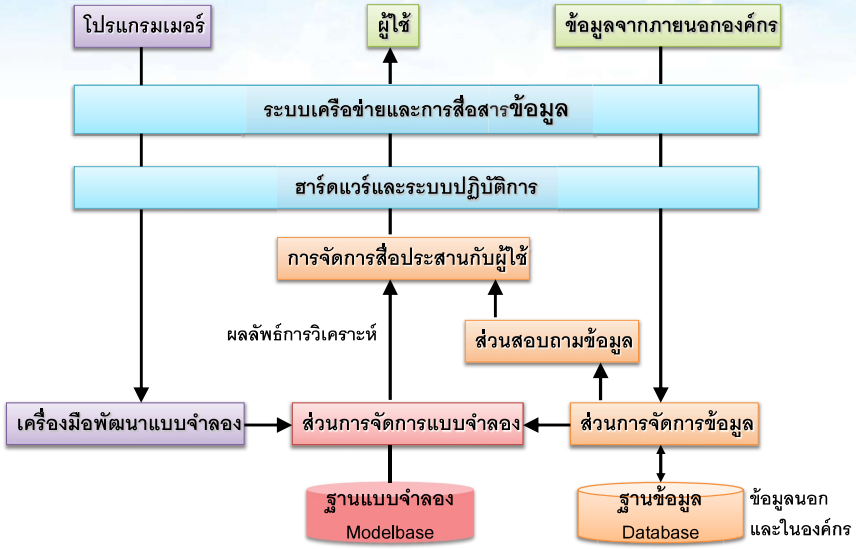


## 12. หน้าที่และความสามารถของระบบจัดการฐานแบบจำลอง

- ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและดึงแบบจำลองในฐานแบบจำลองมาใช้งานได้ตามต้องการ
- ผู้ใช้สามารถทดลองและปฏิบัติการใด ๆ กับแบบจำลองในฐานแบบจำลองได้
- ผู้ใช้ต้องสามารถสร้างแบบจำลองของระบบสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
- สามารถจัดเก็บและจัดการกับแบบจำลองต่างชนิดกันได้
- สามารถเข้าถึงและทำงานร่วมกับแบบจำลองสำเร็จรูปในโปรแกรมอื่นๆ ได้
- แสดงหมวดหมู่หรือรายการของแบบจำลองได้
- ผู้ใช้ต้องสามารถติดตามการใช้แบบจำลองและข้อมูลได้
- ระบบต้องทำหน้าที่ในการจัดเก็บ เข้าถึง ปรับปรุง เชื่อมโยง จัดหมวดหมู่ และค้นหาแบบจำลองได้



## 13. สถาปัตยกรรม Management Information System (MIS) และ Decision Support System (DSS)






## 13.1 การทำงานของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

1. Programmer ใช้เครื่องมือพัฒนาแบบจำลอง ผ่านระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย Hardware และระบบปฏิบัติการของระบบ DSS
2. **ส่วนการจัดการข้อมูล** จะรวบรวมข้อมูลจากภายนอกระบบเพื่อจัดเก็บลงในฐานข้อมูล และ/หรือนำข้อมูลจากฐานข้อมูลส่งต่อไปยังส่วนการจัดการแบบจำลอง เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแบบจำลองที่เหมาะสม
3. **ส่วนการจัดการแบบจำลอง** จะส่งผลลัพธ์ของข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ไปยังส่วนการจัดการสื่อประสานกับผู้ใช้ต่อไป

# 13.2 การทำงานของ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (ต่อ)

4. **ส่วนสอบถามข้อมูล** จะทำการค้นหาข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการผ่านทางระบบจัดการฐานข้อมูลของระบบ DSS แล้วส่งข้อมูลที่ได้ไปยังส่วนการจัดการสื่อประสานกับผู้ใช้ต่อไป
5. **ส่วนการจัดการสื่อประสานกับผู้ใช้** จะส่งข้อมูลผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ของแบบจำลอง และ/หรือข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลของส่วนสอบถามข้อมูลไปยังผู้ใช้ผ่านทาง Hardware ระบบปฏิบัติการ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อแสดงผลยังผู้ใช้ต่อไป